

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Quantidade de Movimento, Impulso e Colisões

1) QUANTIDADE DE MOVIMENTO

Uma partícula de massa m e velocidade $\vec{v}$ tem quantidade de movimento dado por:

$$\vec{Q} = m \times \vec{v}$$

Note que $\vec{Q}$ é uma grandeza vetorial, com mesma direção e mesmo sentido de $\vec{v}$, já que m é sempre positivo.

No Sistema Internacional de Unidades(SI), a unidade do módulo da quantidade de movimento é $kg \times \frac{m}{s}$.

2) IMPULSO DE UMA FORÇA

2.1) IMPULSO DE UMA FORÇA CONSTANTE

Considere uma força constante $\vec{F}$ atuando sobre uma partícula durante um intervalo de tempo Δt . O impulso dessa força é igual a:

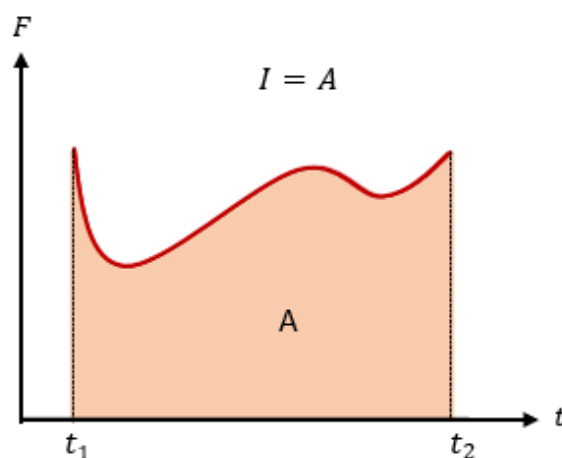
$$\vec{I} = \vec{F} \times \Delta t$$

A fórmula acima informa que o impulso $\vec{I}$ é uma grandeza vetorial de mesmo módulo e mesma direção de $\vec{F}$.

No Sistema Internacional de Unidades(SI), a unidade do módulo do impulso é $N \times s$.

2.2) IMPULSO DE UMA FORÇA QUALQUER

Para uma força qualquer, seja constante ou variável, a intensidade do impulso é numericamente igual a área abaixo da curva em um gráfico da força em relação ao tempo.



2.3) TEOREMA DO IMPULSO

Considere, a princípio, uma força constante $\vec{F}$ atuando sobre um corpo de massa m . Do Princípio Fundamental da Dinâmica:

$$\vec{F} = m \times \vec{a}, \text{ com } \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{F} = m \times \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Multiplicamos os dois lados da igualdade por Δt :

$$\vec{F} \times \Delta t = m \times \Delta \vec{v}$$

Agora fazemos " $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ ":

$$\vec{F} \times \Delta t = m \times \vec{v}_2 - m \times \vec{v}_1$$

O lado esquerdo da igualdade corresponde ao impulso da força F , e o lado direito da igualdade corresponde à variação da quantidade de movimento $Q_2 - Q_1$:

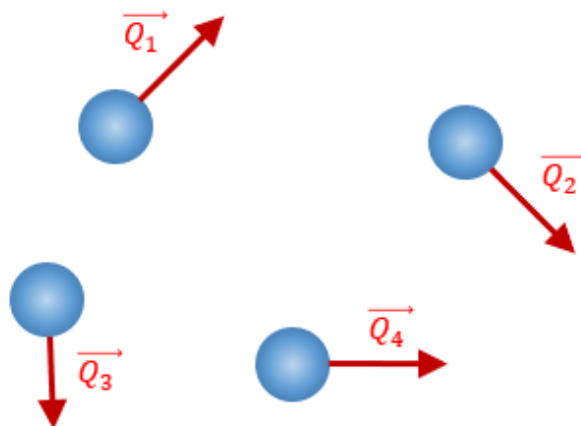
$$\vec{I} = \vec{Q}_2 - \vec{Q}_1$$

$$\vec{I} = \Delta \vec{Q}$$

O enunciado acima é conhecido pelo nome de teorema do impulso. Embora desenvolvemos para um caso particular em que a força é constante, o uso do cálculo integral permite demonstrar que o teorema do impulso também é válido nos casos de força variável em qualquer dos seus aspectos: módulo, direção e sentido.

3) CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO

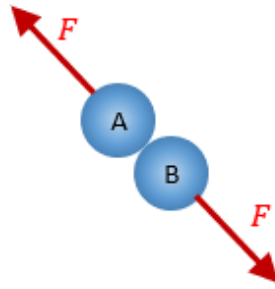
Considere um sistema formado por várias partículas, como o mostrado da figura abaixo.



A quantidade de movimento total desse sistema ($\vec{Q}$) é dada pela soma vetorial das quantidades de movimento de cada partícula que o compõe:

$$\vec{Q} = \vec{Q}_1 + \vec{Q}_2 + \vec{Q}_3 + \vec{Q}_4$$

Considere agora o sistema de apenas duas partículas da figura abaixo. Considere também que esse sistema esteja isolado de forças externas (ou seja, não atuam forças externas, embora possam existir forças internas). Pela Lei da Ação e Reação, qualquer força que a partícula A realize na partícula B, a partícula B também realizará em A, mas com o sinal contrário. Consequentemente, a soma dessas forças internas é igual a 0.



Portanto, em um sistema isolado (isolado de forças externas), a resultante de todas as forças (F_R) é nula. Consequentemente, o impulso do sistema também é nulo, uma vez que o impulso é obtido multiplicando o intervalo de tempo pela força resultante que é nula.

$$\text{sistema isolado} \rightarrow F_R = 0 \rightarrow I_R = 0$$

Sabemos que o impulso é dado pela variação da quantidade de movimento ($\vec{I} = \Delta \vec{Q}$). Como o impulso do sistema é nulo, não existe variação da quantidade de movimento do sistema.

Assim, a soma vetorial " $\vec{Q}_A + \vec{Q}_B$ " será constante. Esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento, que pode ser assim enunciado:

A quantidade de movimento de um sistema isolado é constante.

Destaco que as condições que implicam em conservação da quantidade de movimento não são as mesmas que implicam em conservação da energia mecânica. A conservação da energia mecânica surge da ausência de forças dissipativas, já a conservação da quantidade de movimento advém da ausência de forças externas. Portanto, há situações em que há conservação da quantidade de movimento sem existir conservação da energia mecânica.



Veja como foi cobrado!

Vestibular UnB 2022 / Regular



figura I

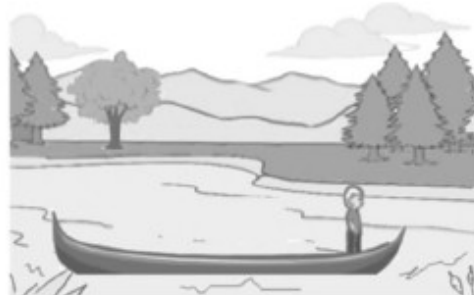


figura II

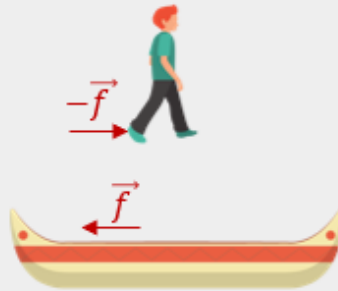
As figuras I e II precedentes representam uma situação em que um jovem, inicialmente parado na popa de uma embarcação, que também está parada em um lago (figura I), desloca-se por uma distância de 4 m, até a proa da embarcação (figura II).

Com base nessas informações e considerando que a massa M do barco seja igual a quatro vezes a massa m do jovem, que o sistema esteja isolado e, ainda, desprezando a resistência da água, julgue o item a seguir.

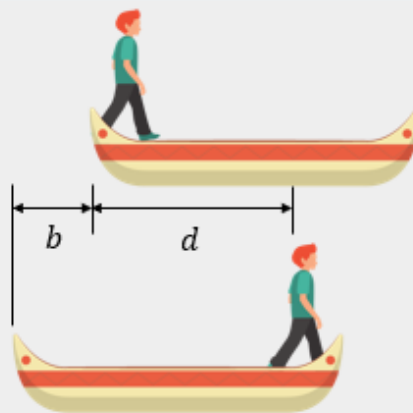
Durante o percurso do jovem da popa à proa da embarcação, esta se moverá por uma distância superior a 1,0 m.

Solução.

O jovem se move para frente ao empurrar o barco para trás. A força que o jovem exerce sobre o barco $(\vec{f})$ tem a mesma intensidade que a força que o barco exerce sobre o homem $(-\vec{f})$, sendo os sentidos contrários, formando um par ação e reação.



Desprezando a resistência da água, o sistema jovem + barco é isolado de forças externas. A quantidade de movimento do sistema se conserva. Consequentemente, enquanto o jovem se move em um sentido, o barco se move em sentido oposto.



A figura acima ilustra o jovem se deslocando de uma distância d para a direita, enquanto o barco se desloca de uma distância b para a esquerda.

Devido a esses dois deslocamentos, o jovem vai da popa até a proa. Portanto, $d + b$ deve ser igual ao comprimento do barco de 4 m:

$$b + d = 4 \quad (1)$$

Vimos que existe a conservação de quantidade de movimento. Inicialmente, enquanto o sistema estava em repouso, a quantidade de movimento do sistema era nula. Sendo assim, durante o percurso a quantidade de movimento do sistema também deve ser nula.

Vamos dizer que o jovem de massa m move-se para a direita com velocidade v e que o barco de massa $M = 4m$ move-se para a esquerda com velocidade v_b . Para que a quantidade do sistema seja nula, é necessário que:

$$mv = Mv_b$$

$$\rightarrow mv = 4mv_b \rightarrow v = 4v_b$$

Os deslocamentos ocorrem em um mesmo intervalo de tempo Δt . Ficamos com:

$$\frac{d}{\Delta t} = \frac{4b}{\Delta t}$$

$$\rightarrow d = 4b$$

Encontramos que o deslocamento do jovem corresponde a 4 vezes o deslocamento do barco. Substituímos esse resultado na Equação 1:

$$b + 4b = 4 \rightarrow 5b = 4 \rightarrow b = 0,8 \text{ m.}$$

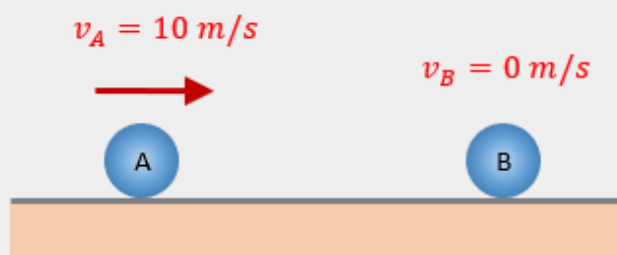
O barco se deslocou 0,8 m para a esquerda.

Gabarito: ERRADO.

3.1) CHOQUES

Exercício. Dois corpos A e B de mesma massa $m = 10 \text{ kg}$ estão sobre uma superfície perfeitamente lisa. O corpo A se aproxima de B com velocidade $v = 2 \text{ m/s}$, enquanto B está em repouso. Após o choque entre os dois corpos, B tem adquire velocidade de 2 m/s para a direita. Calcule:

- a energia cinética inicial do sistema
- a velocidade de A após o choque
- a energia cinética final do sistema



Solução.

a) Dado que o corpo B inicialmente não possui velocidade, a energia cinética do sistema decorre movimento do corpo A e vale:

$$\frac{m_A \times v_A^2}{2} = \frac{10 \times 2^2}{2} = 20 \text{ J}$$

b) Na solução, vamos adotar eixo orientado para a direita. Assim, vetores para a direita têm sinal positivo, e vetores para a esquerda tem sinal negativo.

Antes da colisão, o corpo A tem velocidade de 2 m/s e B tem velocidade nula. A quantidade de movimento do sistema é dado por:

$$Q = Q_A + Q_B$$

$$Q = 10 \times 2 + 10 \times 0 = 20 \text{ kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Durante a colisão de A com B, a quantidade de movimento se conserva, pois inexistem forças externas atuantes nos corpos. Dessa forma, após a colisão, a quantidade de movimento também será igual a $20 \text{ kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Após o choque, B tem velocidade para a direita de 2 m/s, e consideraremos que A tem velocidade para direita com intensidade v_{A2} . A quantidade total do sistema vale $10 \times v_{A2} + 10 \times 2$, que deve ser igual a 20:

$$10 \times v_{A2} + 10 \times 2 = 20$$

$$\rightarrow v_{A2} = 0 \text{ m/s}$$

c) Após a colisão, os corpos de 10 kg terão velocidade nula e de 2 m/s. A energia cinética do sistema será igual a:

$$\frac{10 \times 0^2}{2} + \frac{10 \times 2^2}{2} = 20 \text{ J}$$

Note que essa é a mesma energia cinética anterior à colisão.

Quando a energia cinética não se altera com ocorrência do choque, a colisão é chamada de perfeitamente elástica. Caso contrário, a colisão é chamada de inelástica ou parcialmente elástica..

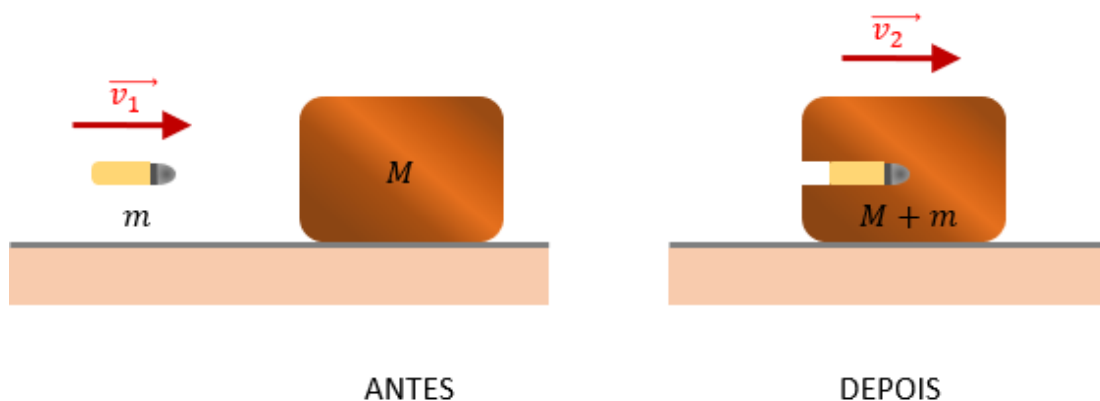
Considerando uma colisão em sistema isolado, a quantidade de movimento se mantém constante, enquanto a energia cinética pode ou não sofrer alteração.

Quando a energia cinética se mantém constante (energia cinética anterior ao choque ser igual à energia cinética após a colisão), a colisão é chamada de elástica.

Quando a colisão resulta em perda de energia cinética, podemos ter:

- colisão perfeitamente inelástica, quando após a colisão, ambos os corpos adquirem mesma velocidade;
- colisão parcialmente elástica, caso contrário

Um exemplo de choque perfeitamente inelástico ocorre quando um projétil é atirado contra um bloco deformável e, com o choque, o projétil se aloja no interior do bloco e ambos adquirem a mesma velocidade.



O coeficiente de restituição é um parâmetro utilizado para avaliar a redução da energia cinética do movimento do sistema. Esse coeficiente é dado pela razão entre a velocidade de afastamento depois do choque com a velocidade de aproximação dos corpos anterior ao choque:

$$e = \frac{\text{velocidade relativa de afastamento}}{\text{velocidade relativa de aproximação}}$$

Quando o choque é perfeitamente inelástico, os dois corpos adquirem a mesma velocidade, inexistindo afastamento, e o coeficiente de restituição vale $e = 0$.

Quando no choque é perfeitamente elástico, existe a conservação de energia cinética e a velocidade de afastamento tem mesmo módulo da velocidade de aproximação, o que resulta em $e = 1$.

TIPO DE CHOQUE	CARACTERÍSTICA	COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO
Choque perfeitamente elástico	Energia cinética se conserva	$e = 1$
Choque parcialmente elástico	Dissipação intermediária	$e < 1$
Choque perfeitamente inelástico	Após choque, mesma velocidade	$e = 0$

RESUMO

Resumo

Uma partícula de massa m e velocidade $\vec{v}$ tem quantidade de movimento dado por $\vec{Q} = m \times \vec{v}$.

O impulso de uma força constante $\vec{F}$ é dada por: $\vec{I} = \vec{F} \times \Delta t$.

O impulso de um sistema corresponde à variação da quantidade de movimento: $\vec{I} = \Delta \vec{Q}$.

Em sistemas isolados de forças externas, a quantidade de movimento permanece constante, já a energia mecânica pode ou não permanecer constante.

Choque de corpos em sistema isolado será classificado como:

- "choque perfeitamente elástico" quando a energia cinética se conservar;
- "choque perfeitamente inelástico" quando, após a colisão, as partículas adquirirem a mesma velocidade
- "choque parcialmente elástico" quando a dissipação de energia cinética for intermediária.

O coeficiente de restituição mede a razão entre a velocidade de afastamento (após o choque) e a velocidade de aproximação (antes do choque):

$$e = \frac{\text{velocidade relativa de afastamento}}{\text{velocidade relativa de aproximação}}$$

TIPO DE CHOQUE	CARACTERÍSTICA	COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO
Choque perfeitamente elástico	Energia cinética se conserva	$e = 1$
Choque parcialmente elástico	Dissipação intermediária	$e < 1$
Choque perfeitamente inelástico	Após choque, mesma velocidade	$e = 0$

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960